Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Специальность «Программная инженерия»

Учебная дисциплина «Компьютерные системы и сети»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе No3
«P2P чат»

Подготовил: Гавлев Н.В. 410902

Проверил: Болтак С.В.

Минск 2026

Условие задачи:

Обязательной является поддержка HTTP, поддержка HTTPS не требуется.

Для проверки работоспособности необходимо настроить в браузере работу через прокси и попробовать загрузить ресурсы по HTTP:

- http://example.com/
- http://live.legendy.by:8000/legendyfm - онлайн радио, необходимо для проверки, что соединение не разрывается раньше времени.

Особенности формата URI в HTTP-запросах к прокси-серверу

В соответствии с RFC https://tools.ietf.org/html/rfc2616#section-5.1.2 тело HTTP-запроса может содержать как путь, так и URL целиком (абзац 1). При работе через прокси-сервер клиент обязан всегда передавать URL целиком (абзац 3). Также RFC предписывает, что в целях совместимости с будущими версиями HTTP, все серверы должны поддерживать оба варианта, хотя клиенты обязаны использовать полный URL только при работе через прокси-сервер (абзац 4). Как выяснилось на практике, не все серверы работают с полными URL, поэтому необходимо преобразовывать его в путь при передаче серверу назначения того, что было передано прокси-серверу от браузера.

К примеру:

1. Браузер -> прокси-сервер: GET http://live.legendy.by:8000/legendyfm HTTP/1.1
2. Прокси-сервер -> сервер назначения (live.legendy.by): GET /legendyfm HTTP/1.1

Дополнительное задание (выполнено)

Реализовать фильтрацию сайтов по черному списку. В конфигурационном файле для прокси-сервера задается список доменов и/или URL-адресов для блокировки.

При попытке загрузить страницу из черного списка прокси-сервер должен вернуть предопределенную страницу с адресом, доступ к которому заблокирован, и сообщением об ошибке.

Ссылка на репозиторий GitHub с решением: https://github.com/ARXlMED/ProxyServer

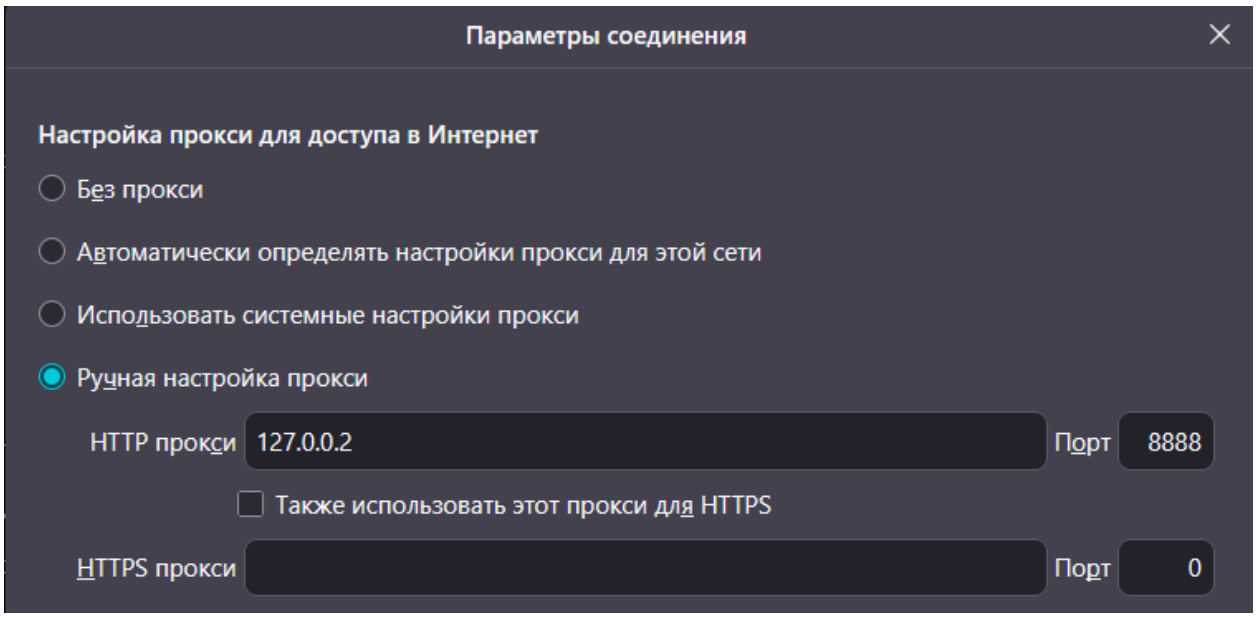


Рисунок 1 – Настройка прокси сервера в браузере Mozilla Firefox

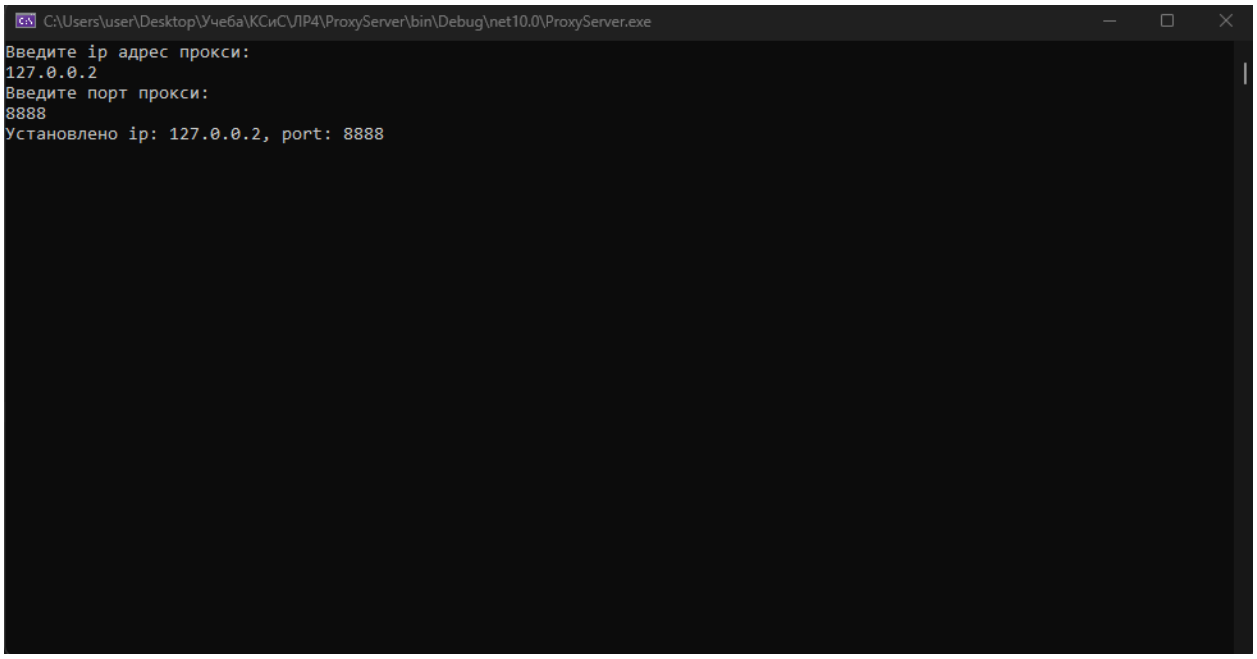


Рисунок 2 – Настройка прокси сервера в приложении и его запуск

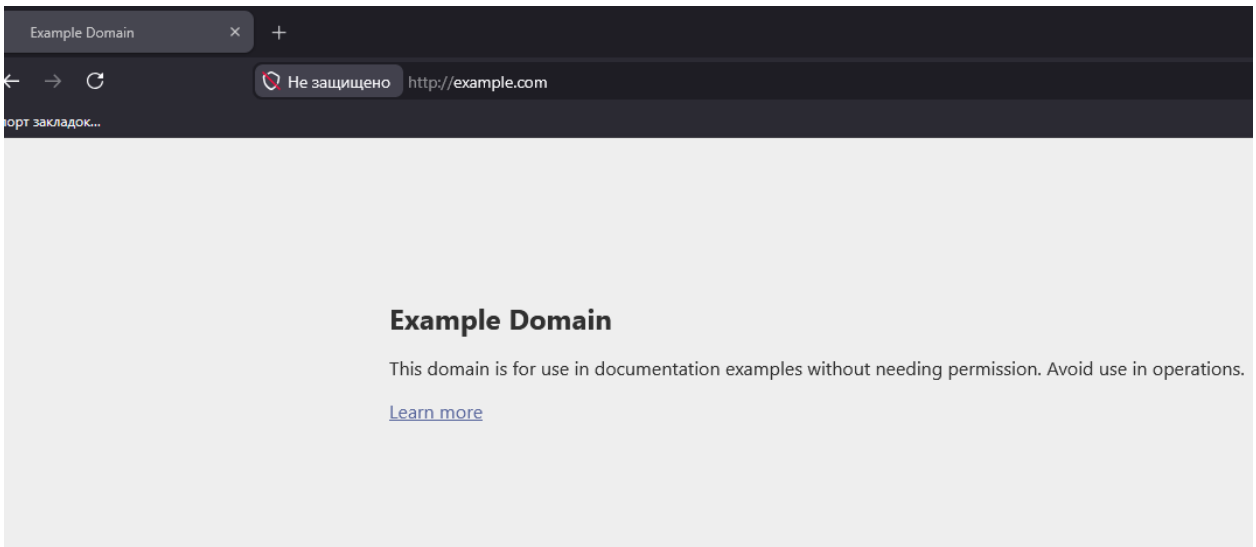
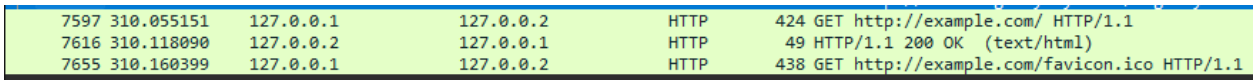


Рисунок 4 – Демонстрация загрузки страницы через прокси сервер



7597	310.055151	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	424	GET http://example.com/ HTTP/1.1
7616	310.118090	127.0.0.2	127.0.0.1	HTTP	49	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
7655	310.160399	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	438	GET http://example.com/favicon.ico HTTP/1.1

Рисунок 5 – Обмен http между прокси сервером и браузером

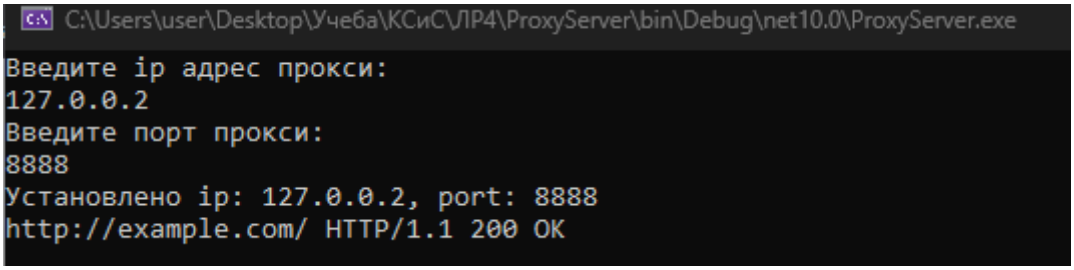


Рисунок 6 – Логирование в приложении

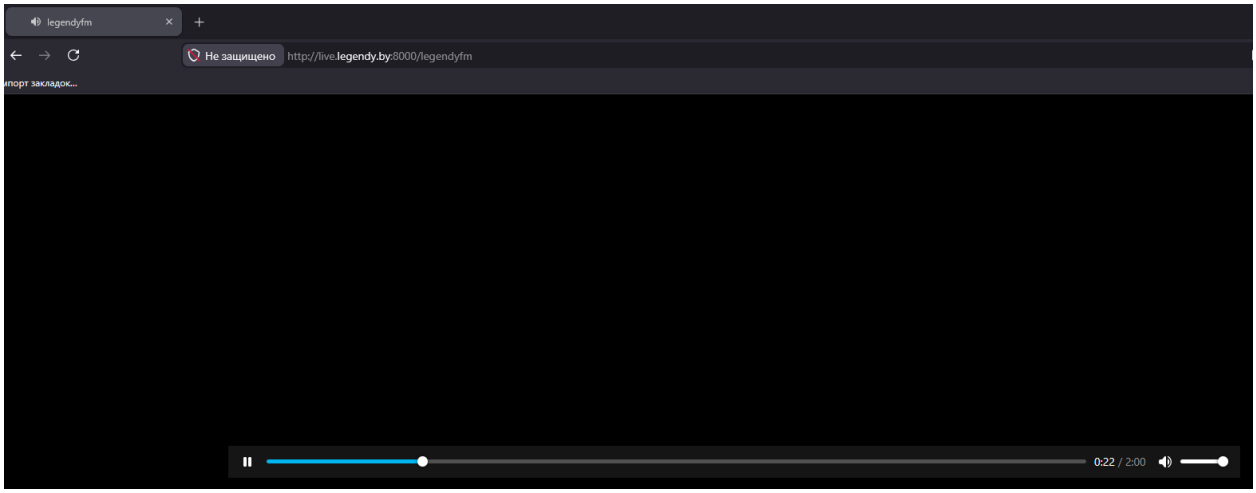


Рисунок 7 – Демонстрация загрузки интернет-радио

12326	729.193640	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	1444	8888 → 54258 [PSH, ACK] Seq=85749 Ack=408 Win=65024 Len=1400
12327	729.193667	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	54258 → 8888 [ACK] Seq=408 Ack=87149 Win=45824 Len=0
12328	729.250256	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	1444	8888 → 54258 [PSH, ACK] Seq=87149 Ack=408 Win=65024 Len=1400
12329	729.250341	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	54258 → 8888 [ACK] Seq=408 Ack=88549 Win=44288 Len=0
12330	729.326013	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	1444	8888 → 54258 [PSH, ACK] Seq=88549 Ack=408 Win=65024 Len=1400
12331	729.326062	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	54258 → 8888 [ACK] Seq=408 Ack=89949 Win=43008 Len=0
12332	729.403317	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	1444	8888 → 54258 [PSH, ACK] Seq=89949 Ack=408 Win=65024 Len=1400
12333	729.403341	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	54258 → 8888 [ACK] Seq=408 Ack=91349 Win=41728 Len=0
12334	729.450954	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	1444	8888 → 54258 [PSH, ACK] Seq=91349 Ack=408 Win=65024 Len=1400
12335	729.450984	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	54258 → 8888 [ACK] Seq=408 Ack=92749 Win=40192 Len=0
12336	729.533229	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	1444	8888 → 54258 [PSH, ACK] Seq=92749 Ack=408 Win=65024 Len=1400
12337	729.533279	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	54258 → 8888 [ACK] Seq=408 Ack=94149 Win=38912 Len=0
12342	729.632391	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	1444	8888 → 54258 [PSH, ACK] Seq=94149 Ack=408 Win=65024 Len=1400
12343	729.632421	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	54258 → 8888 [ACK] Seq=408 Ack=95549 Win=37376 Len=0
12344	729.658169	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	1444	8888 → 54258 [PSH, ACK] Seq=95549 Ack=408 Win=65024 Len=1400
12345	729.658220	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	54258 → 8888 [ACK] Seq=408 Ack=96949 Win=36096 Len=0
12346	729.786846	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	1444	8888 → 54258 [PSH, ACK] Seq=96949 Ack=408 Win=65024 Len=1400
12347	729.786898	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	54258 → 8888 [ACK] Seq=408 Ack=98349 Win=34560 Len=0
12352	729.823475	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	1444	8888 → 54258 [PSH, ACK] Seq=98349 Ack=408 Win=65024 Len=1400
12353	729.823501	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	54258 → 8888 [ACK] Seq=408 Ack=99749 Win=33280 Len=0
12354	729.937191	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	1444	8888 → 54258 [PSH, ACK] Seq=99749 Ack=408 Win=65024 Len=1400

Рисунок 8 – Обмен TCP пакетами при подключении к онлайн радио

```
Установлено ip: 127.0.0.2, port: 8888
http://example.com/ HTTP/1.1 200 OK
http://live.legendy.by:8000/legendyfm HTTP/1.0 200 OK
http://live.legendy.by:8000/favicon.ico HTTP/1.0 404 File Not Found
```

Рисунок 9 – Логирование в приложении сайта
http://live.legendy.by:8000/legendyfm

22080	1078.771397	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	424	GET http://example.com/ HTTP/1.1
22112	1078.861384	127.0.0.2	127.0.0.1	HTTP	49	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
22140	1078.902852	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	438	GET http://example.com/favicon.ico HTTP/1.1
22243	1080.897776	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	474	GET http://example.com/ HTTP/1.1
22253	1080.974020	127.0.0.2	127.0.0.1	HTTP	303	HTTP/1.1 304 Not Modified
22263	1080.995657	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	438	GET http://example.com/favicon.ico HTTP/1.1
22360	1083.206033	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	474	GET http://example.com/ HTTP/1.1
22368	1083.264154	127.0.0.2	127.0.0.1	HTTP	303	HTTP/1.1 304 Not Modified
22378	1083.306024	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	438	GET http://example.com/favicon.ico HTTP/1.1

Рисунок 10 – Обмен http при перезагрузках страницы

```
Введите ip адрес прокси:
127.0.0.2
Введите порт прокси:
8888
Установлено ip: 127.0.0.2, port: 8888
http://example.com/ HTTP/1.1 200 OK
http://example.com/ HTTP/1.1 304 Not Modified
http://example.com/ HTTP/1.1 304 Not Modified
```

Рисунок 11 – Отображение в приложении перезагрузок приложения

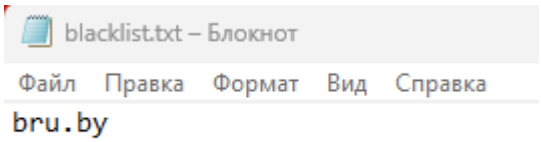


Рисунок 12 – Добавим в черный список один из сайтов

23353	1331.540295	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	414	GET http://bru.by/ HTTP/1.1
23379	1331.575194	127.0.0.2	127.0.0.1	HTTP	122	HTTP/1.1 403 Forbidden (text/plain)
23421	1331.608901	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	423	GET http://bru.by/favicon.ico HTTP/1.1
23450	1331.612591	127.0.0.2	127.0.0.1	HTTP	122	HTTP/1.1 403 Forbidden (text/plain)

Рисунок 13 – Попытка подключения к http://bru.by/

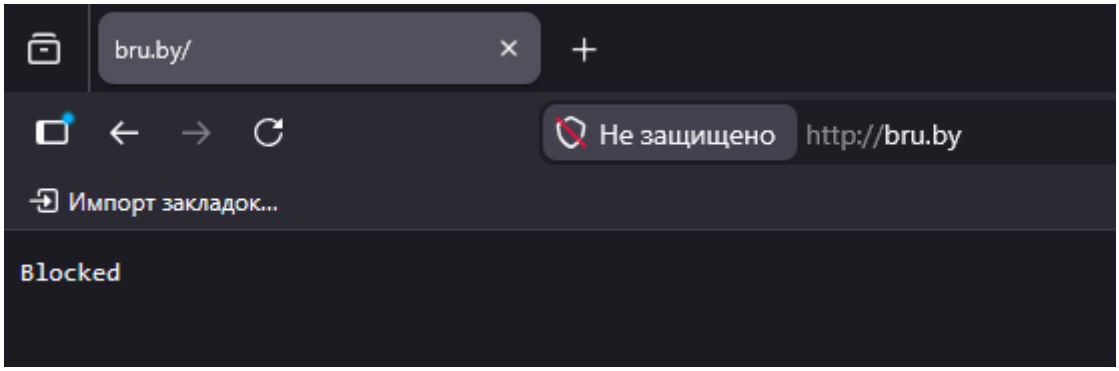


Рисунок 14 – Отображение заблокированного ресурса http://bru.by/

24027	1481.004858	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	418	GET http://bru.by/news HTTP/1.1
24037	1481.010223	127.0.0.2	127.0.0.1	HTTP	122	HTTP/1.1 403 Forbidden (text/plain)

Рисунок 15 – Попытка подключения к http://bru.by/news

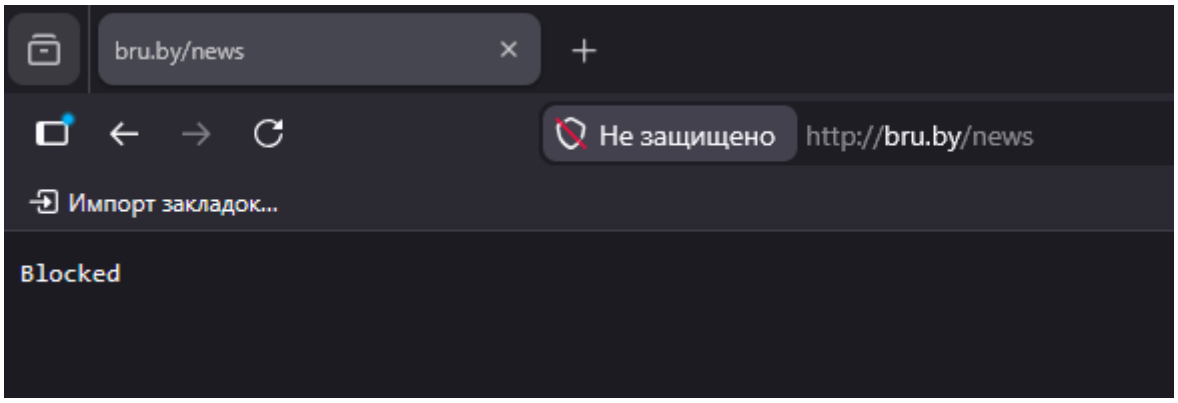


Рисунок 16 - Отображение заблокированного ресурса http://bru.by/news

```
http://example.com/ HTTP/1.1 200 OK
http://example.com/ HTTP/1.1 304 Not Modified
http://example.com/ HTTP/1.1 304 Not Modified
bru.by заблокирован
bru.by заблокирован
bru.by заблокирован
```

Рисунок 17 – Интерфейс приложения после двойного запроса сначала к http://bru.by/ потом к http://bru.by/news (в 1 раз запрашивалась иконка поэтому сообщения 3)